<u>שאלה 1:</u>

נניח שנתון לנו אלגוריתם למידה לגילוי "טקסטים העוסקים בנושאי ספורט", כלומר בהינתן טקסט - המחשב צריך להכריע האם טקסט זה עוסק בספורט או לא .

לבדיקת איכות האלגוריתם לקחנו קבוצה של 1000 טקסטים מתוכם 300 טקסטים בלבד עוסקים בנושא ספורט. הרצנו את האלגוריתם על קבוצת הדוגמאות. מתוך 300 הטקסטים העוסקים בנושא ספורט, האלגוריתם החזיר לנו תשובה של" ספורט " על 150 תמונות .ומתוך הטקסטים שאינם עוסקים בנושא "ספורט" האלגוריתם החזיר לנו תשובה "ספורט" ב-70 מקרים. (בשאלה זו, טקסטים העוסקים בנושא "ספורט" הם ה-Positives (P), והטקסטים שאינם עוסקים בנושא "ספורט" הם ה-Negatives (N).

יש לבחור את המשפט הנכון ביותר.

1. **ה-TP שווה ל-0.5 וה-FP שווה ל-0.1. אם נמצא אלגוריתם חדש שעבורו ה-TP שווה ל-0.7 ו-FP שווה ל-0.05 נעדיף את האלגוריתם החדש.**
2. ה-TP שווה ל-0.1 וה-FP שווה ל-0.5. אם נמצא אלגוריתם חדש שעבורו ה-TP שווה ל-0.7 ו-FP שווה ל-0.05 נעדיף את האלגוריתם החדש.
3. ה-TP שווה ל-0.5 וה-FP שווה ל-0.1. אם נמצא אלגוריתם חדש שעבורו ה-TP שווה ל-0.7 ו-FP שווה ל-0.05 נעדיף את האלגוריתם הישן.
4. ה-TP שווה ל-0.1 וה-FP שווה ל-0.5. אם נמצא אלגוריתם חדש שעבורו ה-TP שווה ל-0.7 ו-FP שווה ל-0.05 נעדיף את האלגוריתם הישן.
5. לא ניתן לחשב את ה-FP

<u>שאלה 2:</u>

התער של אוקמה (Ocama's Razor)

1. **אומר לנו שכדאי לבחור עץ החלטה פשוט ככל שניתן**
2. מציע להפחית את מס' המכפלות באלגוריתם Naïve Bayes ככל שניתן
3. מציע לייצר עץ החלטה עם פיצולים רבים ככל שניתן.
4. זהו אלגוריתם למידה שהוצע ע"י פילוסוף במאה ה-4
5. כל התשובות נכונות

<u>שאלה 3:</u>

לאילו מהבאים אנתרופיה מקסימלית:

1. **3,3,3**
2. 2,2
3. 7,1,1
4. ,8,0,0
5. ל-2,2 ול-3,3,3 אנתרופיה זהה והיא המקסימלית

<u>שאלה 4:</u>

אלגוריתמים גנרטיביים לעומת אלגוריתמים דיסקרימינטביים (Generative vs. Discriminative)

1. **אלגוריתם Naïve Bayes הינו אלגוריתם גנרטיבי ופרספטרון הינו אלגוריתם דיסקרימינטיבי**
2. אלגוריתם Naïve Bayes הינו אלגוריתם דיסקרימינטיבי ופרספטרון הינו אלגוריתם גנרטיבי
3. אלגוריתם Naïve Bayes הינו אלגוריתם גנרטיבי וכך גם אלגוריתם הפרספטרון
4. אלגוריתם Naïve Bayes הינו אלגוריתם דיסקרימינטיבי וכך גם אלגוריתם פרספטרון
5. אלגוריתם גנרטיבי ודיסקרימינטיבי זה אותו דבר

<u>שאלה 5:</u>

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	X5	class
3	5	2	1	4	N
5	1	1	3	3	P
2	2	2	2	2	P
1	2	4	3	4	P

נדרש לסווג עם אלגוריתם K-Nearest-Neighbor את הווקטור (x1=3,x2=5,x3=2,x4=1,x5=4) עבור K=1 ועבור K=4כאשר K הינו מס׳ השכנים (פתרון ללא שקלול מאפיינים וללא שקלול מרחקים)

1. **עבור K=1 הווקטור יסווג כ-N ועפ״י K=4 הווקטור יסווג כ-P**
2. עבור K=1 הווקטור יסווג כ-P ועפ״י K=4 הווקטור יסווג כ-N
3. כדי לפתור שאלה זו יש לדעת את מטריקת המרחק בה עובדים.
4. עבור K=1 הווקטור יסווג כ-P ועפ״י K=4 הווקטור יסווג כ-P
5. עבור K=1 הווקטור יסווג כ-N ועפ״י K=4 הווקטור יסווג כ-N

<u>שאלה 6:</u>

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	X5	class
3	5	2	1	4	-1
5	1	1	3	3	1
2	2	2	2	2	1
1	2	4	3	4	1

נדרש לסווג עם אלגוריתם פרספטרון. כפי שלמדנו בהרצאות, מוסיפים נוירון דמי שערכו x0=1. הניחוש ראשוני שלנו לקבוצת המשקולות הוא w0=1, w1=1, w2=1, w3=1,w4=1,w5=1. עוברים על הדוגמאות כפי סדר הופעתם בטבלה. מה יהיה צעד העדכון הבא

1. **w0=0, w1=-2, w2=-4, w3=-1, w4=0, w5=-3**
2. w0=2, w1=4, w2=6, w3=3, w4=2, w5=5
3. w0=2, w1=6, w2=2, w3=2, w4=4, w5=4
4. w0=0, w1=-4, w2=0, w3=0, w4=-2, w5=-2
5. אין עדכונים. קבוצת משקולות זו פותרת כבר את הבעיה הנתונה

<u>שאלה 7:</u>

אילו מהאמירות הבאות היא הנכונה ביותר

1. **פרספטרון מאפשר הפרדה לינארית בלבד, לא מובטחת לנו יכולת הכללה כמו ב-SVM, מובטחת לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס׳ צעדים סופי כאשר ידוע שישנה הפרדה לינארית**
2. פרספטרון מאפשר הפרדה לינארית בלבד, לא מובטחת לנו יכולת הכללה כמו ב-SVM, תמיד מובטח לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס׳ צעדים סופי.
3. פרספטרון מאפשר הפרדה לינארית בלבד, מובטחת לנו יכולת הכללה טובה יותר מאשר ב-SVM, מובטחת לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס׳ צעדים סופי כאשר ידוע שישנה הפרדה לינארית.
4. פרספטרון מאפשר גם הפרדה לינארית וגם הפרדה לא לינארית, לא מובטחת לנו יכולת הכללה כמו ב-SVM, מובטחת לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס׳ צעדים סופי כאשר ידוע שישנה הפרדה לינארית.
5. פרספטרון מאפשר גם הפרדה לינארית וגם הפרדה לא לינארית, מובטחת לנו יכולת הכללה טובה מאשר ב-SVM, מובטחת לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס׳ צעדים סופי כאשר ידוע שישנה הפרדה לינארית

<u>שאלה 8:</u>

אלגוריתם KNN (K-Nearest-Neighbors)

1. **קל למימוש באופן מקבילי בזמן סיווג נקודה חדשה, צורך מקום רב בזכרון בזמן ריצה, זמן ריצה יקר, צריך להגדיר מראש את K ואת מטריקת המרחק, מאפשר הפרדה לא לינארית**
2. קל למימוש באופן מקבילי בזמן סיווג נקודה חדשה, מייצר מודל למידה כבר בשלב האימון, זמן ריצה שקול לזמן ריצה של אלגוריתם פרספטרון, צריך להגדיר מראש את K ואת מטריקת המרחק, מאפשר רק הפרדה לינארית
3. לא ניתן למימוש באופן מקבילי בזמן סיווג נקודה חדשה, צורך מקום רב בזכרון בזמן ריצה, זמן ריצה יקר, צריך להגדיר מראש את K ואת מטריקת המרחק, מאפשר הפרדה לא לינארית
4. קל למימוש באופן מקבילי בזמן סיווג נקודה חדשה, צורך מקום רב בזכרון בזמן ריצה, זמן ריצה יקר, צריך להגדיר מראש את K ואת מטריקת המרחק, מאפשר רק הפרדה לינארית
5. קל למימוש באופן מקבילי בזמן סיווג נקודה חדשה, צורך מקום רב בזכרון בזמן ריצה, זמן ריצה מהיר מזמן הריצה של פרספטרון, צריך להגדיר מראש את K ואת מטריקת המרחק, מאפשר הפרדה לא לינארית

שאלה 9:

שתי משימות עומדות בפנינו: הראשונה גילוי פנים בתמונה FD(האם יש פנים בתמונה ואם כן, היכן הפנים). המשימה השנייה, זיהוי פנים בתמונה FR (בהינתן פנים, לזהות של מי הפנים מתוך סט נתון של פנים). אילו מהמשפטים הבאים הוא נכון ביותר:

1. **FD – בעיית סיווג בינארית, FR – בעיית סיווג "רבת מחלקות" (multi-class) , ככל הנראה בעיית FD אינה לינארית.**
2. FD – בעיית סיווג "רבת מחלקות" (multi-class), FR – בעיית סיווג "רבת מחלקות" (multi-class) , ככל הנראה בעיית FD אינה לינארית.
3. FD – בעיית סיווג "רבת מחלקות" (multi-class), FR – בעיית סיווג בינארית , ככל הנראה בעיית FD אינה לינארית.
4. FD – בעיית סיווג בינארית, FR – בעיית סיווג "רבת מחלקות" (multi-class) , ככל הנראה בעיית FD לינארית.
5. FD – בעיית סיווג "רבת מחלקות" (multi-class), FR – בעיית סיווג "רבת מחלקות" (multi-class) , ככל הנראה בעיית FD לינארית.

שאלה 10:

רוצים לסווג לפי naïve-bayes את ההסתברות לקבלת "yes" בהינתן הווקטור (x1=1,x2=1,x3=1) ונתונים הנתונים הבאים. ידוע ש- x1,x2,x3 בלתי תלויים:

P("yes")=0.3

P(x1=1|"yes") = 0.5, P(x2=1|"yes") = 0.6, P(x3=1|"yes") = 0.7

P(x1=1) = 0.5, P(x2=1) = 0.5, P(x3=1) = 0.5

1. **0. 504**
2. 0.0072
3. 0.024
4. 0.048
5. לא ניתן לחשב

שאלה 11:

WEKA הינה:

1. **תכנה המאפשרת בחינה והשוואה של אלגוריתמי למידה שונים**
2. אלגוריתם למידה דיסקרימינטיבי
3. מודל לא לינארי ללמידה בלתי מונחית
4. מודל לינארי ללמידה מונחית
5. אף תשובה אינה נכונה